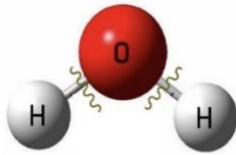


Unidad 7

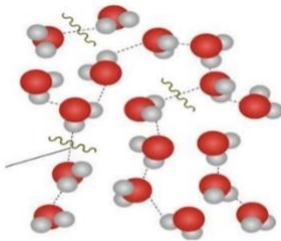
Clase 16: Fuerzas Intermoleculares.

Fuerzas Intramoleculares: Mantienen juntos los átomos de una molécula. En el enlace químico, participan fuerzas intramoleculares.



Molécula de agua

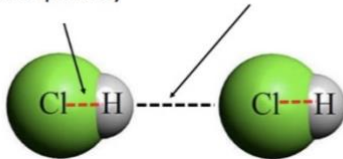
Fuerzas Intermoleculares: Son fuerzas de atracción entre las moléculas. Son las responsables de las propiedades macroscópicas de la materia.



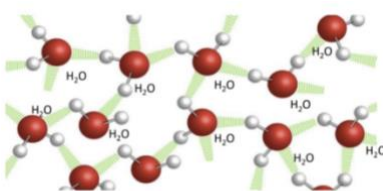
Moléculas de agua

Fuerzas intra e intermoleculares.

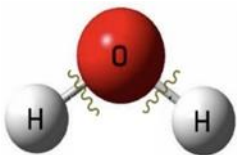
Fuerza intramolecular (enlace químico) **Fuerza intermolecular**



En general, las fuerzas intermoleculares suelen ser más débiles que las intramoleculares.



Moléculas de agua



Molécula de agua

Para evaporar 1 mol de agua se necesitan 41 kJ de energía.

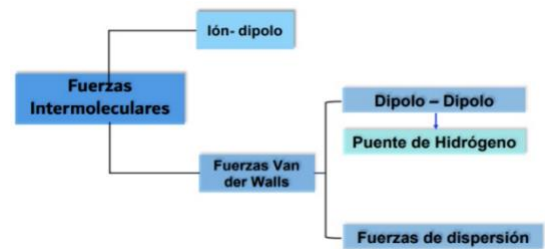
Para romper los dos enlaces O-H en 1 mol de agua se necesitan 930 kJ de energía.

Los puntos de ebullición y fusión de las sustancias reflejan la magnitud de las fuerzas intermoleculares que actúan entre las moléculas.

Sustancia A Punto de ebullición: -196 °C	Sustancia B Punto de ebullición: 75.0 °C
Sustancia C Punto de fusión: 0 °C	Sustancia D Punto de fusión: 801 °C

Altos puntos de ebullición y fusión = a una mayor intensidad de las fuerzas intermoleculares.

Tipos de fuerzas Intermoleculares



Fuerzas Ión-dipolo: Son aquellas que atraen entre sí a un ion (sea un catión o un anión) y la carga parcial del extremo de una molécula polar.

Interacción Ión-dipolo

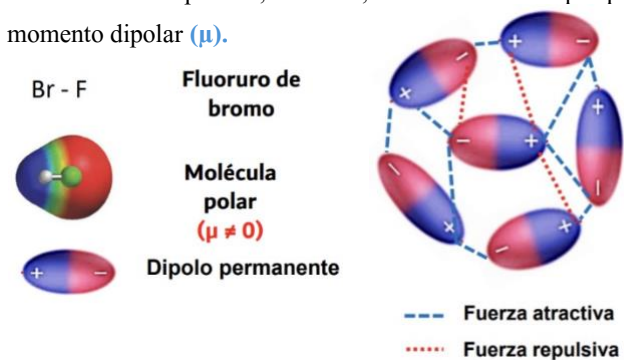


La magnitud de atracción depende de:

- Carga y tamaño del ion.
- Magnitud del momento dipolar.
- Tamaño de la molécula.

Fuerzas de Van de Walls

Fuerzas dipolo-dipolo: Fuerzas de atracción entre moléculas polares, es decir, entre moléculas que poseen momento dipolar (μ).



Las moléculas tienden a alinearse de tal manera que, en promedio, las interacciones de atracción son máximas.

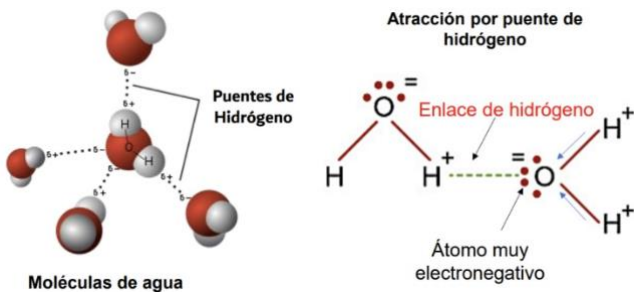
Estas son eficaces cuando las moléculas polares están muy juntas, y generalmente son más débiles que las fuerzas ion-dipolo.

Sustancia	Masa molecular (uma)	Momento dipolar μ (D)	Punto de ebullición (K)
Propano, $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_3$	44	0.1	231
Éter dimetilico, CH_3OCH_3	46	1.3	248
Cloruro de metilo, CH_3Cl	50	1.9	249
Acetaldehído, CH_3CHO	44	2.7	294
Acetonitrilo, CH_3CN	41	3.9	355

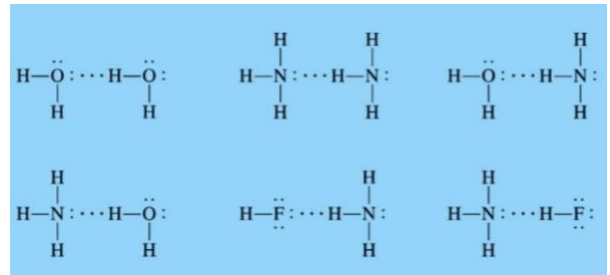
El punto de ebullición aumenta al incrementarse la polaridad.

Para las moléculas con masas y tamaños aproximadamente iguales, la intensidad de las atracciones intermoleculares aumenta al incrementarse la polaridad, es decir a mayor momento dipolar mayor será la fuerza.

Puente o enlace de hidrogeno: Es un tipo especial de interacción dipolo-dipolo entre un átomo de hidrogeno conectado a un átomo muy electronegativo (F, N, O) y otro átomo de N, F u O.



La fuerza de un enlace de hidrogeno es determinada por la interacción coulúmbica entre el par libre de electrones del átomo electronegativo y el núcleo del hidrogeno.

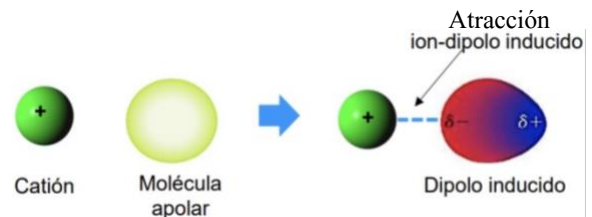


Los enlaces de hidrogeno tiene un fuerte efecto en la estructura y propiedades físicas de muchos compuestos.

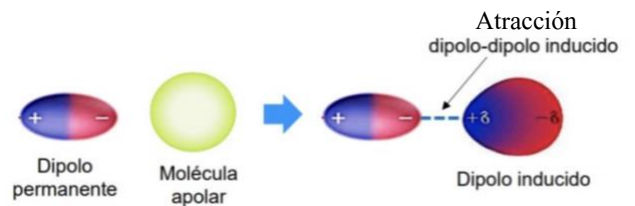
Fuerzas de dispersión de London:

Se generan a partir de los dipolos temporales inducidos en los átomos o moléculas.

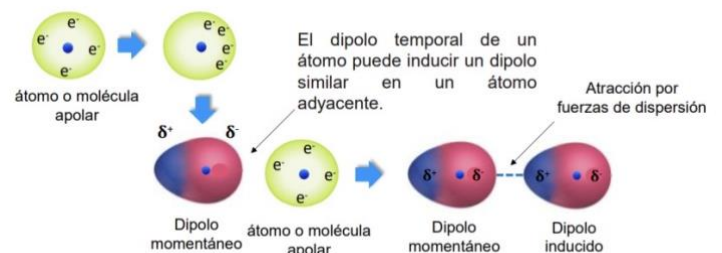
Interacción ion-dipolo inducido:



Interacción ion-dipolo inducido:



Las fuerzas de dispersión resultan de la atracción del núcleo con carga positiva de un átomo por la nube de electrones de otro átomo en las moléculas cercanas. Esto induce *dipolos temporales* en átomos o moléculas vecinos.



La distribución electrónica del átomo o molécula se distorsiona por la fuerza que ejerce el ion o la molécula polar, dando lugar a un **dipolo inducido**, ya que la separación de sus cargas positiva y negativa se debe a la proximidad del ion o una molécula polar.

Las fuerzas de dispersión aumentan con el número de electrones de un átomo o molécula y ya que las moléculas con mayor, masa molar suelen tener mas electrones, las fuerzas de dispersión aumentan con la masa molar.

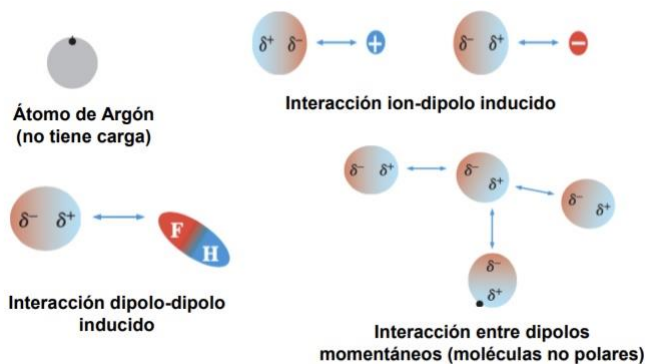
Puntos de ebullición de halógenos y gases nobles

Halógeno	Masa molecular (uma)	Punto de ebullición (K)	Gas noble	Masa molecular (uma)	Punto de ebullición (K)
F ₂	38.0	85.1	He	4.0	4.6
Cl ₂	71.0	238.6	Ne	20.2	27.3
Br ₂	159.8	332.0	Ar	39.9	87.5
I ₂	253.8	457.6	Kr	83.8	120.9
			Xe	131.3	166.1

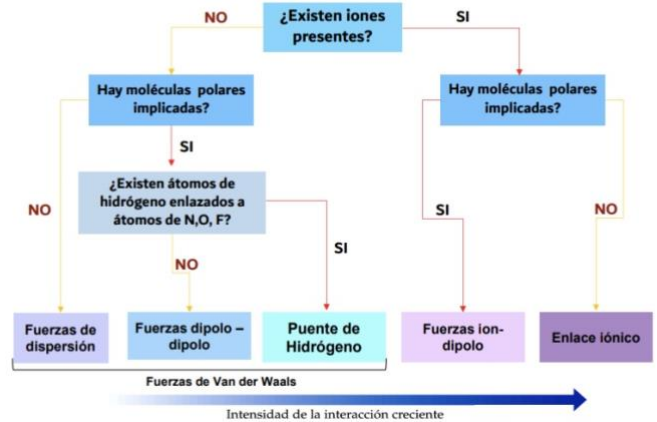
El punto de ebullición de un sistema es una medida de que tan fuertes son las interacciones entre sus átomos o moléculas.

Las fuerzas de dispersión están presentes en todas las sustancias sean polares o apolares, Sin embargo, estas son el **único** tipo de fuerza que actúan en moléculas apolares.

En resumen:



Identificación de fuerzas intermoleculares



Comparación de fuerzas intermoleculares

- Las energías asociadas a las fuerzas de dispersión y las fuerzas dipolo-dipolo están en el intervalo de 2-10 kJ/mol,
- Los enlaces de hidrógeno tienen energías que se encuentran en el intervalo 5-25 kJ/mol.
- Las atracciones ion-dipolo dan lugar a energías de aproximadamente 15 kJ/mol.

Ion-dipolo > Enlace de hidrógeno > Dipolo-dipolo > Fuerzas de dispersión.

Todas estas interacciones son considerablemente más débiles que los enlaces covalentes e iónicos, los cuales tienen energías en el rango de cientos de kilojoules por mol.

Unidad 7

Clase 17: Fuerzas Intermoleculares.

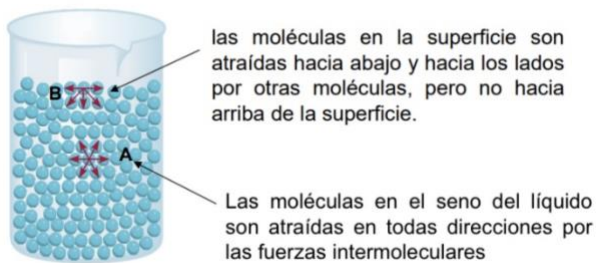
El estado líquido: Es un estado en que la materia se presenta como un fluido con un volumen definido, pero sin forma definida.



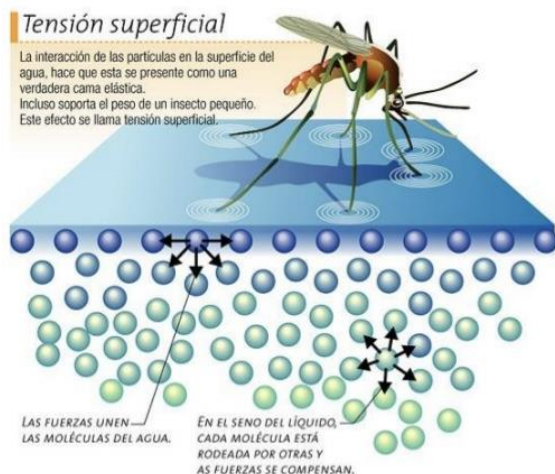
En los líquidos, las moléculas están unidas menos rígidamente que en los sólidos, lo que les permite moverse libremente entre ellas.

Propiedades del estado líquido:

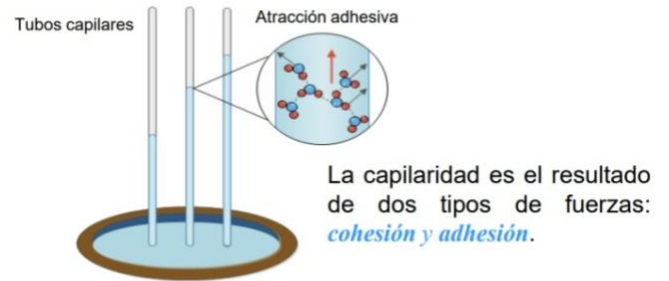
Tensión Superficial: Es la cantidad de energía necesaria para estirar o aumentar la superficie de un líquido por unidad de área.



La tensión superficial es una medida de fuerza elástica que existe en la superficie de un líquido. En general, los líquidos que tienen fuerzas intermoleculares grandes también poseen tensiones superficiales altas.



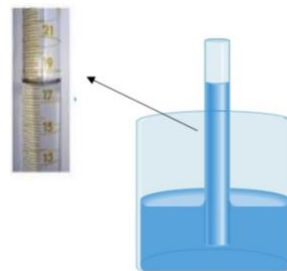
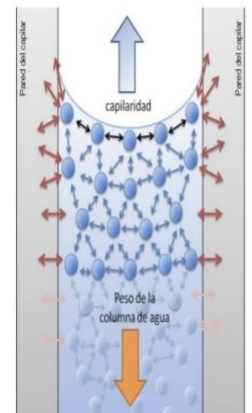
Acción Capilar: Una consecuencia de la **tensión superficial** es el ascenso de líquidos por una especie vertical.



El líquido sube hasta que las fuerzas de cohesión y adhesión se equilibran con la fuerza de la gravedad sobre el líquido.

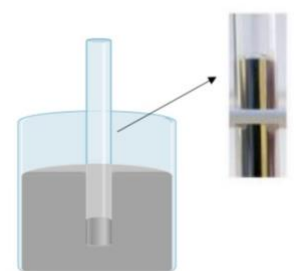
Cohesión es la atracción intermolecular entre moléculas semejantes.

Adhesión es una atracción entre moléculas distintas.



El agua se adhiere al vidrio (**fuerzas de adhesión > cohesión**). El contenido del tubo será impulsado hacia arriba.

Menisco Cóncavo.



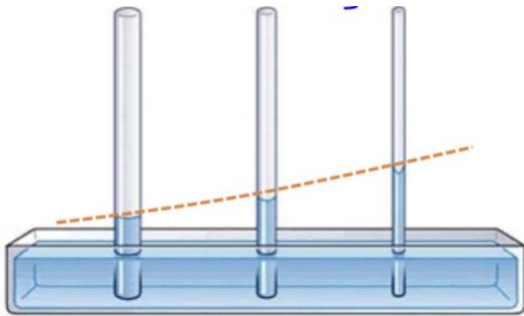
El agua no se adhiere al vidrio (**fuerzas de cohesión > adhesión**). Se produce una disminución del nivel de mercurio respecto al del recipiente.

Menisco Convexo.

La ascensión del líquido depende del ancho del capilar:

Mientras mas ancho, menos es la ascensión.

Mientras más angosto, mayor es la ascensión.



Viscosidad: Medida resistencia de los líquidos a fluir.



Cuanto más viscoso es un líquido, más lento es su flujo.

En una serie de compuestos análogos, la viscosidad aumenta al incrementarse la masa molar:

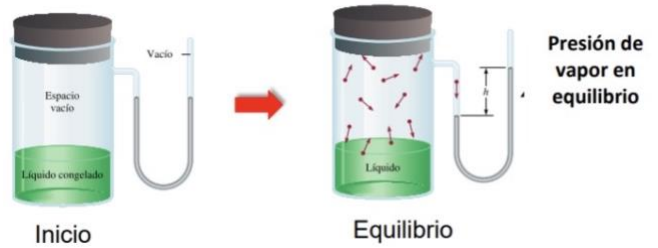
TABLA 11.4 Viscosidades de una serie de hidrocarburos a 20°C

Sustancia	Fórmula	Viscosidad (cP)
Hexano	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$	0.326
Heptano	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$	0.409
Octano	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$	0.542
Nonano	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$	0.711
Decano	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$	1.42

A medida que aumenta la temperatura y las moléculas se mueven con más velocidad, su energía cinética tiene mas capacidad para vencer las atracciones intermoleculares. *En consecuencia, la viscosidad disminuye conforme aumenta la temperatura.*

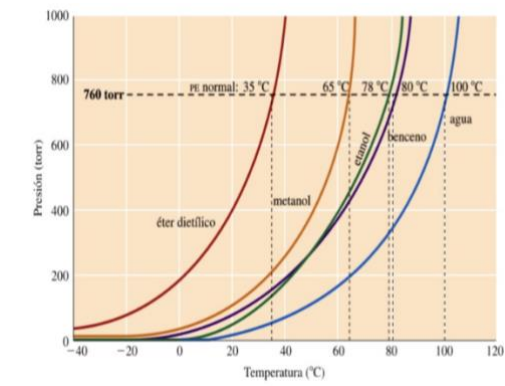
Presión de vapor y punto de ebullición

Presión de vapor en equilibrio: Es la presión ejercida por las partículas de vapor en equilibrio dinámico con la fase líquida a una temperatura determinada.



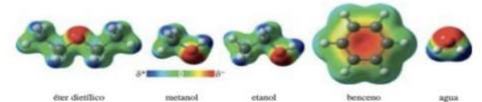
Cuando se establece un equilibrio entre las moléculas de sustancias que escapan a la fase de vapor y las que se encuentran en la fase líquida, la presión medida es la **presión de vapor** del líquido a esa temperatura.

Presión de vapor de algunos solventes:



$\left(\begin{array}{c} \text{fuerzas de} \\ \text{atracción} \\ \text{más} \\ \text{potentes} \end{array} \right) \longleftrightarrow \left(\begin{array}{c} \text{baja} \\ \text{presión} \\ \text{de vapor} \end{array} \right) \longleftrightarrow \left(\begin{array}{c} \text{aumento de} \\ \text{temperatura} \end{array} \right) \longleftrightarrow \left(\begin{array}{c} \text{alta} \\ \text{presión} \\ \text{de vapor} \end{array} \right)$

	MW	0 °C	25 °C	50 °C	75 °C	100 °C	125 °C
éter dietílico	74 g/mol	185	470	1325	2680	4859	
metanol	32 g/mol	29.7	122	404	1126		
etanol	46 g/mol	13	63	258	680		
benceno	78 g/mol	27.1	94.4	271	644	1360	
agua	18 g/mol	4.6	23.8	92.5	300	760	1741

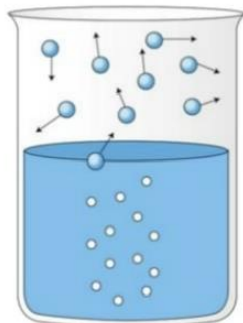


La presión de vapor de equilibrio es la máxima presión de vapor de un líquido a una temperatura dada y permanece constante a temperatura constante.

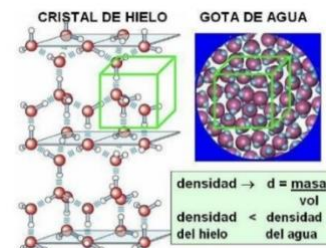
Presión de vapor y punto de ebullición:

Punto de ebullición: Es la temperatura a la cual la presión de vapor de un líquido se iguala a la presión atmosférica externa.

El punto de ebullición normal de un líquido es la temperatura a la cual su presión de vapor es exactamente igual a 1 atm (760 torr). La presión de vapor del agua es de 760 torr a 100° C, su punto de ebullición normal.



Si se sigue suministrando energía calorífica a un líquido en su punto de ebullición, la temperatura se mantiene constante, debido a que la energía se consume para vencer las fuerzas de cohesión del líquido para formar vapor.



Hay más moléculas por unidad de volumen en el agua líquida que en el hielo.

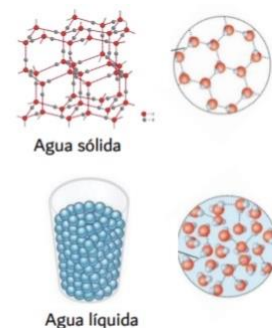
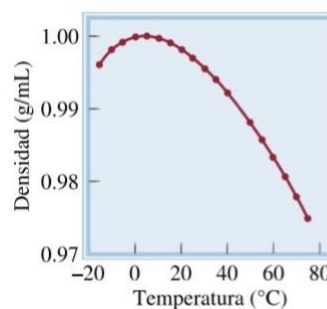
Cada molécula de agua puede formar 2 puentes de hidrógeno con cada par libre del oxígeno.

La presión atmosférica es más baja a mayor altitud, por lo que el agua se ebulle a una temperatura más baja.

Tabla 11.6 Calores molares de vaporización de una selección de líquidos

Sustancia	Punto de ebullición* (°C)	ΔH_{vap} (kJ/mol)
Agua (H ₂ O)	100	40.79
Argón (Ar)	-186	6.3
Benceno (C ₆ H ₆)	80.1	31.0
Etanol (C ₂ H ₅ OH)	78.3	39.3
Éter dietílico (C ₂ H ₅ OC ₂ H ₅)	34.6	26.0
Mercurio (Hg)	357	59.0
Metano (CH ₄)	-164	9.2

* Medido a 1 atm.



Propiedades del agua

- El agua es la sustancia líquida más abundante en la corteza terrestre.
- Es **imprescindible** para los procesos bioquímicos.
- Se le llama **disolvente universal**, ya que puede disolver con facilidad muchos compuestos iónicos.
- El elevado calor específico del agua, es debido a que se deben romper muchos puentes de hidrógeno previamente. Esto hace que absorba una gran cantidad de calor mientras que su temperatura solo aumenta ligeramente.

La propiedad más sobresaliente del agua **es que su forma sólida es menos densa que su forma líquida**: el hielo flota en la superficie del agua líquida. Casi todas las demás sustancias tienen mayor densidad en estado sólido que en el estado líquido.